Zapiski za kemijo v 3. letniku srednje šole

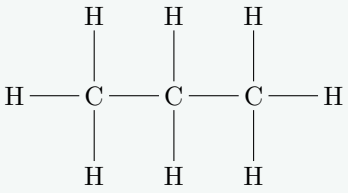
1 Ogljikovodiki

Tipi formul

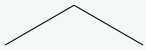
C_3H_8 **Molekulska formula**

C_3H_8 **Empirična**(Pokrajšana formula z največjim skupnik deljiteljem)

$CH_3-CH_2-CH_3$ **Racionalna formula**



Strukturna formula



Skeletna formula

Organske spojine

Organske spojine vsebujejo predvsem elemente C, H, O, N, P, S in halogene (npr. I). Najdemo jih v maščobah, mišicah ...

1.1 Hibridizacija

Hibridizacija

Hibridizacija je mešanje orbital ogljikovega atoma.

Hibridizacija	Vezi med atomi C	Skupina
sp^3	samo σ vezi (enojna vez)	alkani
sp^2	ena σ in ena π vez (dvojna vez)	alkeni
sp	ena σ in dve π vezi (trojna vez)	alkini

1.2 Razdelitev ogljikovodikov

Alifatski ogljikovodiki

- **ciklični**
- **aciklični**
  - **nasičeni** – alkani
  - **nenasičeni** – alkeni, alkini

Splošne formule

aciklični alkani:	C_nH_{2n+2}
cikloalkani:	C_nH_{2n}
alkeni:	C_nH_{2n}
alkini:	C_nH_{2n-2}

Določitev formule iz molske mase

Alkan ima $M_r = 72$. Koliko atomov C ima?

$$\begin{aligned} 12n + 1 \cdot (2n + 2) &= 72 \\ 14n + 2 &= 72 \\ n &= 5 \end{aligned}$$

Formula: C_5H_{12}.

1.3 Alkani

Vrste ogljikovih atomov

Glede na število vezanih ogljikovih atomov ločimo primarne (1°), sekundarne (2°), terciarne (3°) in kvarterne (4°) atome C.

Lastnosti alkanov

- C_1–C_4: plin (metan, etan, propan, butan)
- C_5–C_{16}: tekočina
- C_{17} in več: trdna snov
- **nerazvejane** molekule ⇒ višja vrelišča
- **razvejane** molekule ⇒ nižja vrelišča

Sobni pogoji: $T = 20\,°C$, $p = 101{,}2\,kPa$.

Nafta

- rafiniranje nafte (daljše verige → krajše verige)
- frakcionirana destilacija nafte – glej učbenik

Poskus: oktan in jod

Oktan (bencin) in voda tvorita dve fazi (*fazna meja*). Dodamo jod. Ker so halogeni nepolarni, se v oktanu raztopi in oktanska faza se obarva vijolično.

2 Izomerija

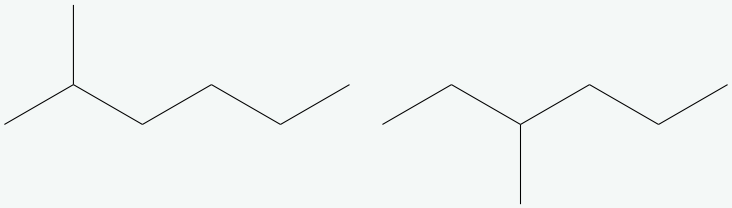
Izomerija

Izomerija je pojav, ko imajo spojine enako molekulsko formulo, a različno razporeditev atomov. Takšne spojine imenujemo **izomeri**. Zaradi različne zgradbe se razlikujejo v fizikalnih in kemijskih lastnostih.

2.1 Verižna izomerija

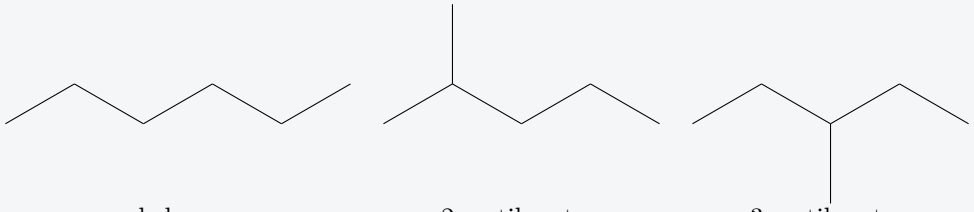
Verižna izomerija

Pojavi se, ko je prisotna alkilna skupina (npr. CH_3).

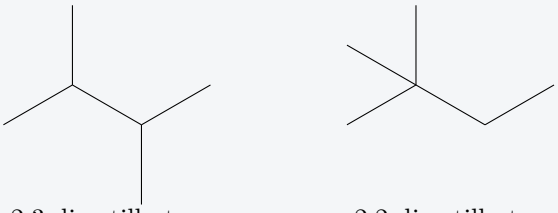


2-metilheksan 3-metilheksan

Izomeri C_6H_{14}



heksan 2-metilpentan 3-metilpentan



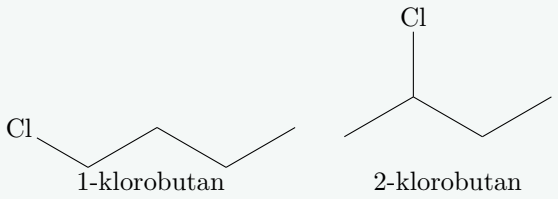
2,3-dimetilbutan 2,2-dimetilbutan

Vseh pet je **verižnih izomerov**.

2.2 Položajna izomerija

Položajna izomerija

Pojavi se, ko so prisotne druge skupine (npr. halogeni), ter ko se premaknejo dvojne ali trojne (večkratne) vezi.



1-klorobutan 2-klorobutan

$CH_2=CH-CH_2-CH_3$ but-1-en

$CH_3-CH=CH-CH_3$ but-2-en

2.3 Funkcionalna izomerija

Funkcionalna izomerija

Pojavi se, ko se skupine zamenjajo.

3 Gorenje ogljikovodikov

Vrste gorenja

popolno gorenje	produkta:	CO_2 in H_2O
nepopolno gorenje	produkta:	CO in saje (C)

Urejanje enačb

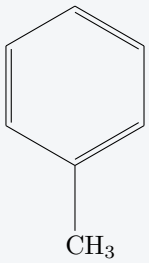
Enačbo urejamo po vrstnem redu: 1) C, 2) Cl (če obstaja), 3) H, 4) O.

Popolno gorenje

$$2\,C_4H_{10}(g) + 13\,O_2(g) \longrightarrow 8\,CO_2(g) + 10\,H_2O(g) \quad \text{(butan)}$$
$$2\,C_8H_{18}(g) + 25\,O_2(g) \longrightarrow 16\,CO_2(g) + 18\,H_2O(g) \quad \text{(oktan)}$$

Nepopolno gorenje

Primer: toluen (metilbenzen) + $O_2 \rightarrow CO$ + saje.



CO je strupen, ker se veže na hemoglobin v krvi in s tem prepreči vezavo kisika. Je brez barve in vonja.

Naloga

Pri gorenju 1 mol nekega ogljikovodika nastane 5 mol CO_2 in 4 mol H_2O.

$$C_xH_y + O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 4\,H_2O$$
$$C_5H_8 + 7\,O_2 \longrightarrow 5\,CO_2 + 4\,H_2O$$

Ogljikovodik je C_5H_8 (npr. pent-1,2-dien).

4 Radikalska substitucija

Reakcije ogljikovodikov

Alkani reagirajo na dva načina: **gorenje** in **radikalska substitucija**. Pogoji za radikalsko substitucijo: povišana temperatura (Δ) ali svetloba ($h\nu$).

4.1 Prekinitev vezi

Vrste prekinitev vezi

Homolitska prekinitev: nastaneta dva radikala.

$$Br{-}Br \longrightarrow Br^{\bullet} + {}^{\bullet}Br$$

Heterolitska prekinitev: nastaneta kation in anion.

$$Br{-}Br \longrightarrow Br^{+} + Br^{-}$$

Radikali nastanejo s segrevanjem ali svetlobo. Energija svetlobe: $E = h \cdot \nu$, kjer je $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ (Planckova konstanta).

Nukleofil in elektrofil

Nukleofil je delec, ki išče pozitivni center (polarne molekule, npr. H_2O).
Elektrofil je delec, ki išče negativni center in sprejema elektrone (nepolarne molekule).
Molekule so lahko tudi brez naboja.

4.2 Stopnje reakcije

Stopnje radikalske substitucije

1. **iniciacija** – začetek
2. **propagacija** – potek (traja)
3. **terminacija** – konec

Substrat in reagent

Substrat je organska spojina, na katero delujemo z reagentom.
Reagent zamenja del substrata; je lahko element ali spojina.
Reakcijski pogoji so okoliščine, pri katerih poteka kemijska reakcija.

4.3 Primeri

Kloriranje metana

Kloriramo lahko enkrat ali večkrat.

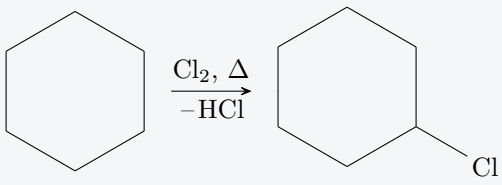
$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\Delta \text{ ali } h\nu} CH_3Cl + HCl \quad \text{(klorometan)}$$
$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{\Delta \text{ ali } h\nu} CH_2Cl_2 + HCl \quad \text{(diklorometan)}$$

Kloriranje kloroetana

$$CH_3{-}CH_2Cl + Cl_2 \xrightarrow{\Delta} CH_3{-}CHCl_2 + CH_2Cl{-}CH_2Cl + HCl$$

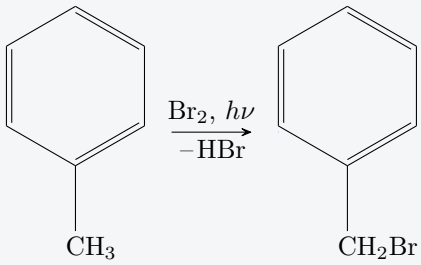
Nastaneta 1,1-dikloroetan in 1,2-dikloroetan.

Kloriranje cikloheksana



cikloheksan → klorocikloheksan

Bromiranje metilbenzena



Metilna skupina je alkan, benzenski obroč je aromatska spojina (ostane nespremenjen). Produkt: (bromometil)benzen.

5 Alkeni in alkini

Splošne formule

alkeni: C_nH_{2n}
alkini: C_nH_{2n-2}

Poimenovanje

Končnica **-en** (dvojna vez), **-in** (trojna vez), **-dien**, **-trien** …
Verigo oštevilčimo tako, da ima prva večkratna vez čim manjšo številko.

Primeri

